

Sesión 1 · Práctica 1.2 · Plantillas, flujos programados y expresiones

Guardar adjuntos de Outlook en OneDrive y enviar un resumen diario calculado con expresiones

Dato	Valor
Duración	40 minutos
Nivel	Inicial
Archivos	Ninguno
Resultado	Un flujo automatizado creado desde plantilla y personalizado, y un flujo programado que envía cada mañana un resumen con fechas y cálculos hechos con expresiones

Objetivo

En la Práctica 1.1 construiste un flujo instantáneo desde cero. Ahora vas a trabajar los otros dos tipos de flujo de nube: el **automatizado**, que se dispara solo cuando ocurre algo, y el **programado**, que se ejecuta en una fecha y hora. Empezarás por una plantilla, que es la forma más rápida de tener algo funcionando, y la personalizarás. Después crearás un flujo programado y usarás tus primeras **expresiones** para trabajar con fechas, textos y números.

Expresiones en Power Automate. Las expresiones usan siempre la coma como separador y las cadenas van entre comillas simples: `formatDateTime(utcNow(), 'dd/MM/yyyy')`. No dependen del idioma del navegador.

Parte 1 · Flujo automatizado desde plantilla

1. En `https://make.powerautomate.com`, abre **Plantillas** y busca `Guardar datos adjuntos de correo electrónico de Office 365 en la carpeta de OneDrive para la Empresa especificada`.
2. Abre la plantilla y lee la descripción: qué desencadenador usa y qué conexiones necesita.
3. Comprueba que las conexiones de **Office 365 Outlook** y **OneDrive para la Empresa** aparecen con una marca verde y pulsa **Continuar** (o **Crear**).
4. Abre el flujo creado con **Editar** y recorre sus pasos: el desencadenador *Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)* y la acción de crear archivo dentro de un bucle *Aplicar a cada uno*, que se ha añadido solo porque un correo puede traer varios adjuntos.

Parte 2 · Personalizar la plantilla

1. Selecciona el desencadenador y abre **Parámetros avanzados** (en el diseñador clásico, *Mostrar opciones avanzadas*).
2. Configura los filtros para que el flujo solo procese lo que te interesa:

Parámetro	Valor
Incluir datos adjuntos	Sí
Solo con datos adjuntos	Sí
Filtro de asunto	Factura
Carpeta	Bandeja de entrada

1. Selecciona la acción **Crear archivo** y cambia la **Ruta de acceso de la carpeta** para que cada mes tenga su carpeta. Usa una expresión:

```
concat('/Facturas/', formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM'))
```

1. Cambia el **Nombre de archivo** para que incluya la fecha y el remitente delante del nombre original. Combina expresión y contenido dinámico:

```
concat(formatDateTime(utcNow(), 'yyyyMMdd'), '_', triggerOutputs()?['body/from'], '_')
```

Y a continuación, fuera de la expresión, añade el contenido dinámico *Nombre de datos adjuntos*.

1. Guarda el flujo. Envíate un correo con asunto **Factura prueba** y un PDF adjunto. En un par de minutos, comprueba en OneDrive la carpeta **Facturas/<año-mes>** y el archivo renombrado.
2. Abre el **Historial de ejecuciones de 28 días** del flujo y revisa la ejecución.

Latencia de los desencadenadores. Los desencadenadores de Outlook se comprueban cada pocos minutos, según la licencia. Si el flujo no se ejecuta al instante, espera o usa **Probar > Manualmente** y envía el correo mientras el flujo está a la escucha.

Parte 3 · Flujo programado con resumen diario

1. Pulsa **+ Crear > Flujo de nube programado**. Nombre: **Resumen diario de la mañana**.
2. Configura la periodicidad: a partir de mañana, **Repetir cada 1 Día**. Pulsa **Crear**.
3. Selecciona el desencadenador **Recurrence** y configura en parámetros avanzados:

Parámetro	Valor
Zona horaria	(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
A estas horas	8
En estos minutos	0

Días laborables. Para que solo se ejecute de lunes a viernes, cambia la frecuencia a **Semana** y marca los cinco días en *En estos días*.

1. Añade la acción **Office 365 Outlook > Obtener vista de calendario de eventos (V3)**: calendario *Calendario*, **Hora de inicio** con la expresión `utcNow()` y **Hora de finalización** con `addHours(utcNow(), 12)`. Devuelve los eventos de las próximas doce horas.
2. Añade **Redactar** (conector *Operación de datos*) y renómbrala *Fecha de hoy* (puntos suspensivos > *Cambiar nombre*). En **Entradas** escribe la expresión:

```
formatDateTime(convertFromUtc(utcNow(), 'Romance Standard Time'), 'dddd, dd \de MMMM \de yyyy', 'es-ES')
```

1. Añade otro **Redactar** llamado *Días hasta fin de mes*:

```
sub(dayOfMonth(addDays(startOfMonth(addToTime(utcNow(), 1, 'Month')), -1)), dayOfMonth(utcNow()))
```

1. Añade **Enviar un correo electrónico (V2)** a ti mismo con asunto *Buenos días*, + salida de *Fecha de hoy*, y un cuerpo que diga cuántos días quedan de mes y cuántos eventos tienes hoy. Para el número de eventos usa la expresión `length(outputs('Obtener_vista_de_calendario_de_eventos_(V3)')?['body/value'])`, insertándola desde el editor de expresiones y eligiendo la salida en el contenido dinámico para que el nombre interno sea el correcto.

Parte 4 · Un flujo manual para practicar expresiones (opcional)

Si has terminado las partes anteriores antes de tiempo, haz esta calculadora; si no, hazla en casa. La demo D1.3 cubre las mismas expresiones.

1. Crea un **flujo instantáneo** llamado *Calculadora de moqueta* con dos entradas de número: *Superficie (m²)* y *Coste (€/m²)*.
2. Añade un **Redactar** *Importe* con la expresión:

```
mul(triggerBody()?['number'], triggerBody()?['number_1'])
```

1. Añade un **Redactar** *Importe con IVA*: `mul(outputs('Importe'), 1.21)`.

2. Añade un **Redactar** `Importe formateado`: `formatNumber(outputs('Importe_con_IVA'), 'N2', 'es-ES')`.
3. Añade un **Redactar** `Fecha de validez`, 15 días desde hoy:
`formatDateTime(addDays(utcNow(), 15), 'dd/MM/yyyy')`.
4. Envíate una notificación móvil con el texto `Presupuesto: + Importe formateado + € (válido hasta + Fecha de validez + )`.
5. Prueba con 20 m² y 12,5 €. Debe salir 302,50 €.

Nombres internos. `triggerBody()?['number']` es el nombre interno de la primera entrada numérica y `number_1` el de la segunda. Si tienes dudas, abre el editor de expresiones y selecciona la entrada desde el contenido dinámico: Power Automate escribe el nombre correcto por ti.

Comprobación

- Tienes un flujo automatizado creado desde plantilla con filtros y rutas personalizadas.
- Tienes un flujo programado a las 8:00 hora de Madrid que envía un resumen con fecha en español.
- Si has hecho la Parte 4, la calculadora devuelve importes con IVA y formato español.
- Sabes insertar expresiones y leer su resultado en el historial de ejecuciones.

Tabla de expresiones de esta práctica

Expresión	Para qué sirve
<code>utcNow()</code>	Fecha y hora actual en UTC
<code>convertFromUtc(fecha, 'Romance Standard Time')</code>	Pasar a hora de Madrid
<code>formatDateTime(fecha, 'dd/MM/yyyy')</code>	Dar formato a una fecha
<code>addDays(fecha, n)</code> · <code>addToTime(fecha, n, 'Month')</code>	Sumar tiempo
<code>startOfMonth(fecha)</code> · <code>dayOfMonth(fecha)</code>	Partes de una fecha
<code>concat(a, b, ...)</code>	Unir textos
<code>mul(a, b)</code> · <code>sub(a, b)</code> · <code>add(a, b)</code> · <code>div(a, b)</code>	Operaciones
<code>formatNumber(n, 'N2', 'es-ES')</code>	Número con formato español
<code>length(matriz)</code>	Número de elementos